PROYECTO FINAL: NIVEL INICIAL PYTHON

INTEGRANTES:

-Franco Gimenez

-Fernando Gallego

-Leandro Quintela

ÍNDICE

Introducción: **3**
Sistema de Gestión de Impacto Ambiental **3**
1. Objetivo del Proyecto 3
2. Metodología y Escala de Medición 3
3. Implementación Técnica 3
Funcionamiento de la app: **4**
1. Entradas 4
1.1. Categoría: 4
1.2. Descripción: 4
1.3. Impacto: 5
2. CRUD (ABMC): 5
2.1. Guardar: 5
2.2. Borrar: 5
2.3. Modificar: 6
2.4. Consultar: 7
3. TreeView: 7
4. Menú Desplegable: 8
4.1. Archivo: 8
4.2. Ayuda: 9
4.3. Ajustes 10
5. Agregados: 10
5.1. BeautifulSoup & Requests: 10
5.2. Funciones extra: 11

Introducción:

Sistema de Gestión de Impacto Ambiental

1. Objetivo del Proyecto

El propósito de este desarrollo es proporcionar una solución tecnológica a empresas que necesitan centralizar y auditar el impacto ambiental de sus actividades operativas. El sistema permite registrar cada acción, categorizarla según su naturaleza (Física, Biológica o Socioeconómica) y cuantificar su incidencia de manera sistemática.

2. Metodología y Escala de Medición

El i**mpacto ambiental** es la variación, positiva o negativa, real o potencial, que afecta el estado futuro del medio ambiente. Esta variación se produce como consecuencia de la ejecución de un proyecto, obra o actividad. Para poder ponderar el impacto ambiental se implementa el método de **lista de chequeo**, que transforma observaciones cualitativas en datos cuantitativos procesables. Para garantizar la eficiencia del análisis, se utiliza una escala de ponderación simplificada:

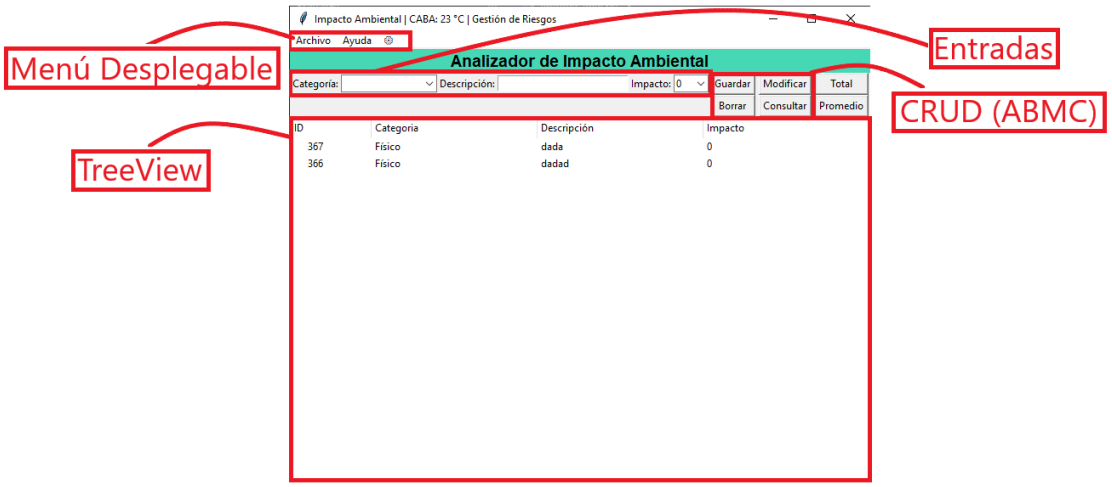
- **-1 (Impacto Negativo):** Actividades que degradan el parámetro ambiental.
- **0 (Impacto Neutro):** Actividades sin variaciones significativas.
- **1 (Impacto Positivo):** Acciones que favorecen la recuperación o mejora del entorno.

3. Implementación Técnica

El software ha sido desarrollado bajo un enfoque de ingeniería modular, integrando las siguientes capacidades:

- **Gestión Integral de Datos (CRUD):** Interfaz completa para el alta, baja, modificación y consulta de registros almacenados en una base de datos relacional **SQLite**.
- **Datos en Tiempo Real:** Uso de técnicas de **Web Scraping** para capturar la temperatura actual de CABA, brindando un contexto ambiental dinámico al operador.
- **Validación y Seguridad:** Implementación de expresiones regulares (**Regex**) para el filtrado de entradas y un sistema de **Modo Oscuro/Claro** para optimizar la ergonomía visual.
- **Análisis Estadístico:** Funciones automáticas para el cálculo del impacto ambiental total y promedio, permitiendo identificar rápidamente las áreas críticas de la operación.

Funcionamiento de la app:

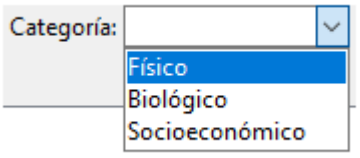


1. Entradas

En este apartado ingresamos los datos en los campos que queramos registrar a nuestra base.

1.1. Categoría:

Al hacer click en esta opción, se abrirá un menú de selección en el que se mostrarán tres opciones (Físico, Biológico y Socioeconómico). Esto facilita a la hora de ingresar datos, porque evita errores de escritura.

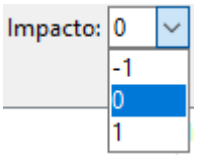


1.2. Descripción:

Este campo sirve para detallar brevemente la acción que se desarrolla dentro de la categoría especificada. Nos servirá para más tarde poder hacer una búsqueda rápida del elemento de la tabla que queramos consultar.

1.3. Impacto:

Al igual que en “Categoría”, al momento de hacer click se abrirá un menú de selección donde se mostrarán tres opciones (-1, 0, 1).

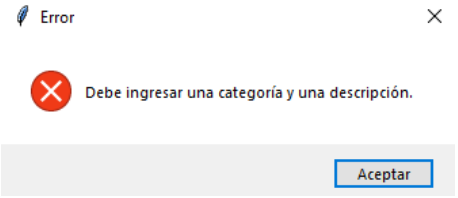


2. CRUD (ABMC):

En esta sección contamos con cuatro botones, cada uno cumpliendo una función de Altas (Guardar), Bajas (Borrar), Modificaciones (Modificar), Consultas (Consultar).

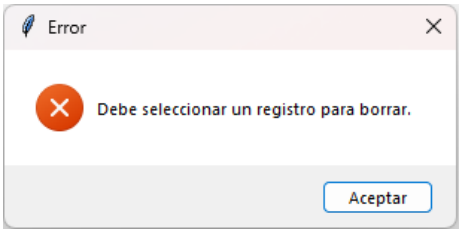
2.1. Guardar:

Se necesita rellenar todos los campos al momento de realizar la alta de datos sino saltará un error.



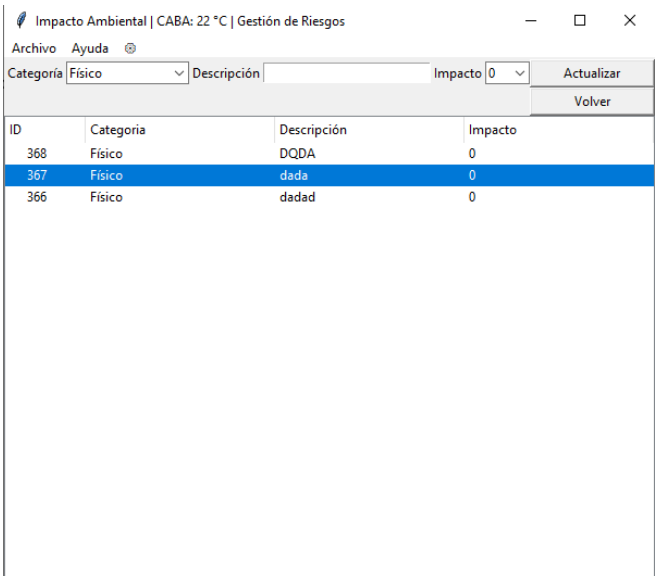
2.2. Borrar:

Al seleccionar uno o varios elementos del TreeView, pulsando este botón se podrán eliminar de la Base de Datos. Si no se selecciona ningún elemento para eliminar, el programa mostrará el siguiente error:



2.3. Modificar:

Al pulsar este botón, se abrirá la siguiente ventana:

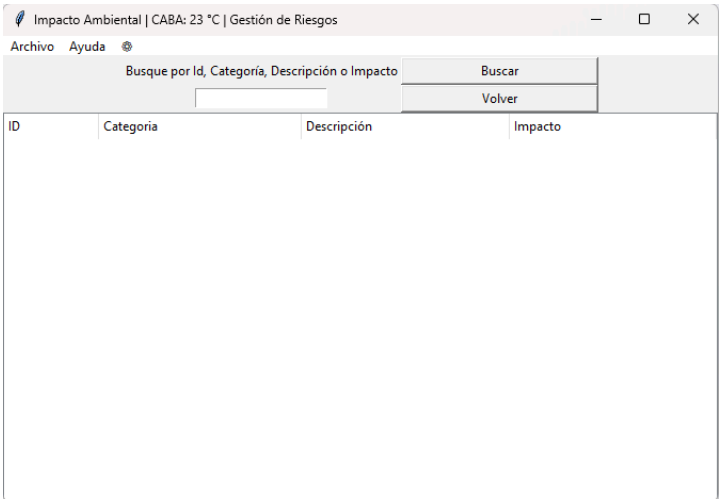


2.3.1. **Actualizar:** Al momento de querer modificar un dato deberemos de **seleccionarlo primeramente** (sino arrojará un error) y luego completar los campos con los datos a reemplazar. Una vez presionado el botón se podrán ver los cambios aplicados en la fila escogida.

2.3.2. **Volver:** Tras haber realizado las actualizaciones deseadas se deberá tocar este botón para regresar al menú principal.

2.4. Consultar:

Al igual que el botón “Modificar”, este botón nos abrirá la siguiente ventana:



Acto seguido de entrar a esta sección, se mostrará **otra ventana** (frame) y **otro árbol** el cual iniciará vacío que solo mostrará elementos de la **Base de Datos** cuando se escriba en el cuadro de entradas arriba del mismo y se pulse el botón “Buscar”. Al momento de ingresar un valor, el programa busca coincidencias entre el valor y cualquiera de los campos (ID, Categoría, Descripción e Impacto) y aparecerán en pantalla.

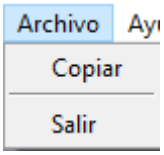
3. TreeView:

Como ya vimos en las capturas anteriores, el TreeView **muestra cada elemento de la Base de Datos en tiempo real**. Gracias a la función ActualizarTree(), a la hora de ingresar o borrar elementos, el TreeView elimina todos los elementos de su tabla, va copiando cada fila de la tabla de nuestra Base y la ordena de forma descendente (el elemento más reciente se muestra arriba).

4. Menú Desplegable:

Este apartado cuenta con 3 menús:

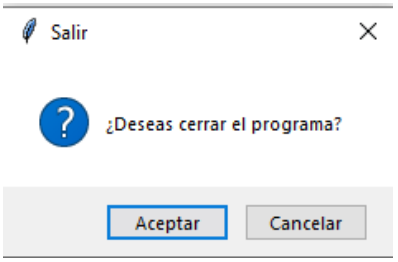
4.1. Archivo:



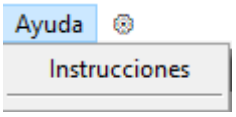
Como se ve en la imagen, dará dos opciones al momento de pulsar en “Archivo”.

4.1.1. Primeramente aparece la opción de “Copiar”, este apartado nos dará la posibilidad de **copiar en nuestro portapapeles** una o más filas de nuestra tabla, para poder darle un uso fuera del programa.

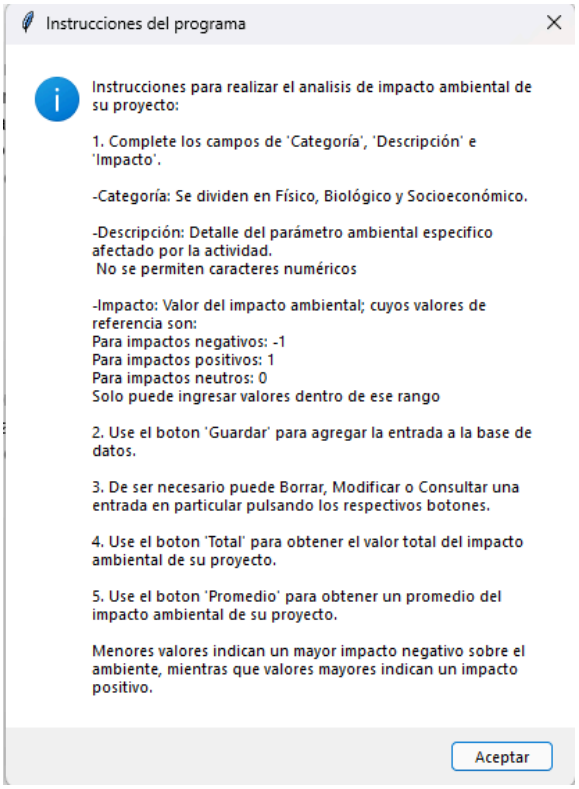
4.1.2. En segunda instancia la opción “Salir”, con el fin de cerrar el programa. No sin antes esperar una **confirmación** por parte del usuario.



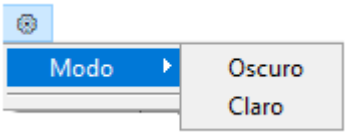
4.2. Ayuda:



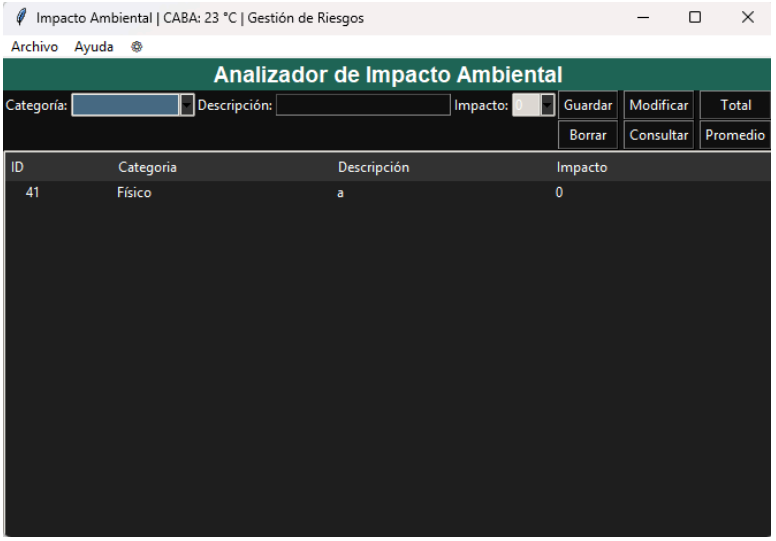
Al pulsar este botón podremos acceder a la opción **“Instrucciones”**, la cual nos mostrará una ventana emergente que detalla todo lo que se **necesita saber** para poder manejar la aplicación de manera correcta.



4.3. Ajustes



Este menú contiene una única opción, la cual nos permite **cambiar el tema** de la aplicación (claro u oscuro).

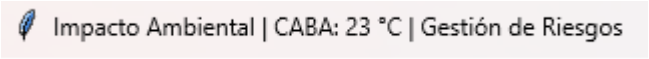


5. Agregados:

Son apartados que nos brindan **información extra** y no afectan directamente al funcionamiento interno de la aplicación.

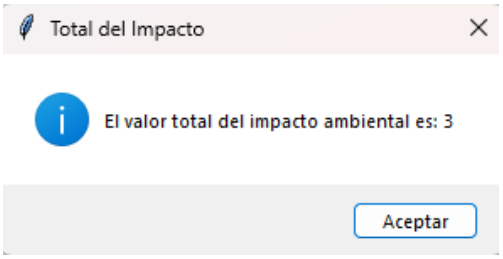
5.1. BeautifulSoup & Requests:

Función de clima en CABA, muestra la temperatura local **en tiempo real**. (Ubicación de la empresa).

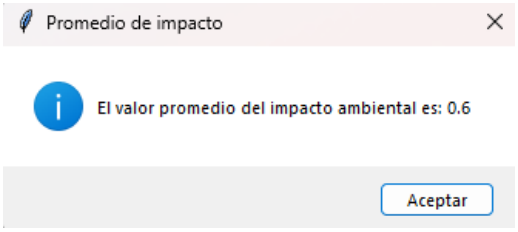


5.2. Funciones extra:

Función de mostrar el **total y promedio del impacto** medioambiental de la empresa.



Esta función suma **todos los valores de impacto** de cada elemento de nuestra tabla.



Esta función nos muestra un **promedio de impacto** en la escala de -1 (Máximo negativo) a 1 (Máximo positivo). Contando los impactos de **todos los elementos**.

6. Conclusión:

El desarrollo de este sistema permitió integrar con éxito los conocimientos de **Python** para resolver un problema real de gestión ambiental. Gracias al uso de una base de datos **SQLite** y una interfaz gráfica intuitiva, logramos que la alta, baja, modificación y consulta de impactos sea un proceso **rápido y seguro** para cualquier organización.

La incorporación de funciones extra, como el clima en tiempo real y el cálculo de estadísticas automáticas, le da al programa un nivel profesional que va más allá de un simple registro de datos. El sistema no solo organiza la información, sino que **ayuda a entender** la sostenibilidad de las acciones mediante el **análisis del impacto total y promedio** en la escala de -1 a 1.

En conclusión, el proyecto cumple con todos los requisitos técnicos y funcionales propuestos, brindando una herramienta escalable que facilita el control del medio ambiente de manera práctica y moderna.